

安徽大学 2019—2020 学年第 1 学期

《线性电子线路》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
阅卷人						

一、选择题（每小题 1 分，共 15 分）

得分

- 将二极管加适当的反偏电压，则空间电荷区将（ ）。
A.变宽 B.变窄 C.不变 D.不确定
- 图1是理想二极管构成的电路，则电压 V_{ab} 为（ ）。
A.12V B.-12V C.15V D.-15V

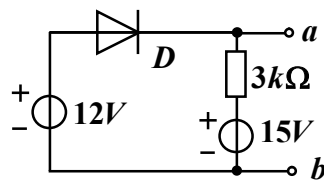


图1

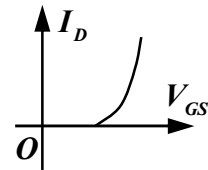


图2

- 用直流电压表测得放大电路中某三极管各极电位分别为 2V、6V、2.7V，则三个电极和该管类型为（ ）。
A. B C E, NPN B. C B E, PNP C. E C B, NPN D. E B C, PNP
- 某场效应管的转移特性如图 2 所示，由此判断该管是（ ）。
A. P 沟增强型 MOSFET B. N 沟增强型 MOSFET C. P 沟 JFET D. N 沟 JFET
- 集成运放电路采用直接耦合方式是因为（ ）。
A.可获得较高的增益 B.可减小温漂
C.集成制造工艺难以制作大电容 D.可增大输入电阻
- 结型场效应晶体管发生预夹断后，管子进入（ ）。
A. 截止区 B. 进入恒流区 C. 非饱和区 D. 击穿区
- 为增强带负载的能力，使最大不失真输出电压尽可能大，且减小直流功耗，集成运放输出级多采用（ ）放大电路。
A.共射 B.共集 C.互补输出级（OCL电路） D.共基

8. 如图3所示电路中, 若要求把静态工作点从 Q_1 调整到 Q 点(如图4所示), 应使 ()。

- A. R_E 不变, $R_B \uparrow$ B. R_E 不变, $R_B \downarrow$ C. $R_E \downarrow$, R_B 不变 D. $R_E \uparrow$, R_B 不变

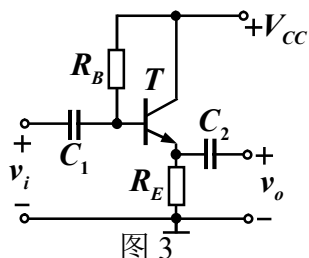


图 3

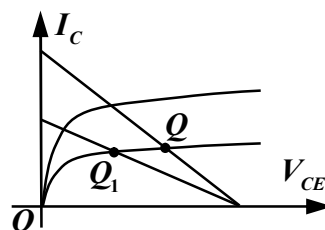


图 4

9. 如图 3 所示电路中, BJT 的 $\beta = 100$, $I_{CQ} = 1mA$, C_1 和 C_2 的数量级相同, 则 $A(j\omega)$ 的 f_L 的大小 ()。

- A. 与 C_1 和 C_2 都密切相关 B. 与 C_2 基本无关
C. 与 C_1 基本无关 D. 与 BJT 的电参数有关。

10. 某三级放大电路, $A_{v1} = 10dB$, $A_{v2} = 30dB$, $A_{v3} = 20dB$, 则电压放大倍数为 ()。

- A. 600 B. 60 C. 6 D. 1000

11. 在负反馈放大电路中, 为了稳定静态工作点应引入 ()。

- A. 电压反馈 B. 电流反馈 C. 直流反馈 D. 交流反馈

12. 欲将方波电压信号转换成三角波电压信号应选用 ()。

- A. 积分运算电路 B. 反相比例运算电路
C. 同相比例运算电路 D. 微分运算电路

13. 选用差分放大电路作为多级放大电路的第一级的原因是 ()。

- A. 便于设计 B. 便于放大直流信号 C. 便于放大交流信号 D. 克服温漂

14. 负反馈放大电路产生自激振荡的条件是 ()

- A. $Ak_f = 1$ B. $Ak_f = 0$ C. $Ak_f = \infty$ D. $Ak_f = -1$

15. 某放大电路在负载开路时输出电压为4.5V; 当接入 $4k\Omega$ 电阻后, 输出电压下降为4V。则该放大器的输出电阻为 ()。

- A. $0.5k\Omega$ B. $1k\Omega$ C. $2k\Omega$ D. $3k\Omega$

二、判断分析题（共 23 分）

得分	
----	--

1. 试判断图 5 所示各电路是否能够放大正弦交流信号，若不能，说明理由并改正。设图中所有电容对交流信号均视为短路。（6 分）

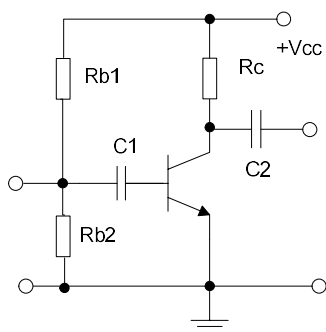


图 5 (a)

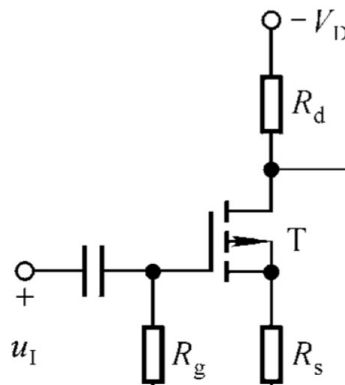


图 5 (b)

2. 判断图 6 电路的反馈类型，并在深度负反馈条件下估算源电压增益 A_{vfs} 。（6 分）

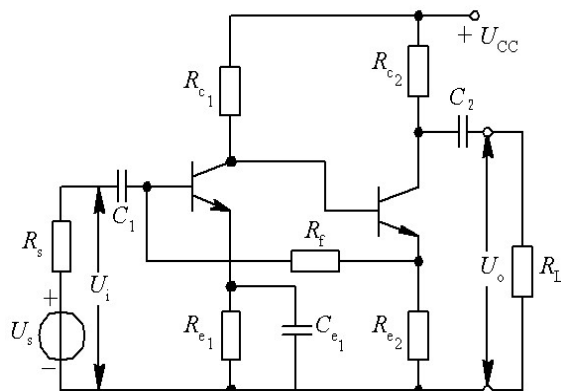


图 6

3. 如图 7 所示电路中，设二极管导通电压 $V_{D(on)} = 0.7V$ ，晶体三极管参数为：
 $V_{BE(on)} = 0.7V, \beta = 100$ 。若 A 、 B 、 C 三端电压分别为 $5V$ 、 $4V$ 、 $3V$ ，试判断各二极管的工作情况，并求端口 D 的电压值。（5 分）

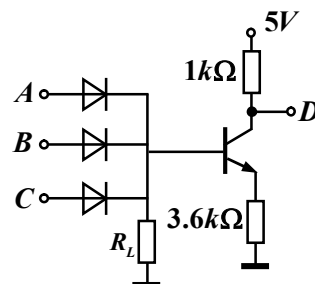


图 7

2. 求图 10 电路的输出电压 V_0 的表达式，运算放大器为理想运算放大器。（8 分）

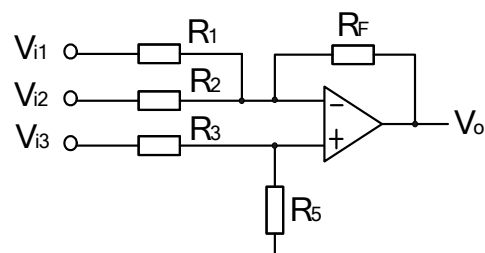


图 10

3. 在图 11 所示的差分放大器中，已知 $v_{i1} = 5.01\mu\text{V}$ ， $v_{i2} = 4.98\mu\text{V}$ ， $\beta = 100$ ， $V_{BE} = 0.7\text{V}$ ，

$R_L = 5.1\text{k}$ ，试求：（1）共模输入电压 v_{ic} 和差模输入电压 v_{id} ；（2）双端输出时的 v_o 的值。（10 分）

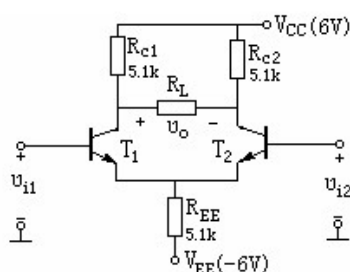


图 11

四、作图分析题（18 分）

得分	
----	--

1. 已知某集成运放的中频增益 $A_f = 10^3$ ，其开环极点频率 $f_{p1} = 1\text{MHz}$ ，

$f_{p2} = 10\text{MHz}$ ， $f_{p3} = 100\text{MHz}$ 。若要求设计成中频增益为 20dB 的负反馈放大器（纯阻性反馈电路）。（10 分）（1）画渐近波特图，并判断电路是否自激；（2）若要电路稳定，反馈系数最大为多少？

2.某比较器电路如图 12 所示，已知稳压管 $V_z = 6.3V$ ， $V_{D(on)} = 0.7V$ ，运放最大输出电压为 $\pm 14V$ 。（1）试求比较特性 $v_i(t) \sim v_o(t)$ ；（2）当 $v_i(t) = 10 \sin \omega t (V)$ 时，画出对应于 $v_i(t)$ 的 $v_o(t)$ 波形。（8 分）

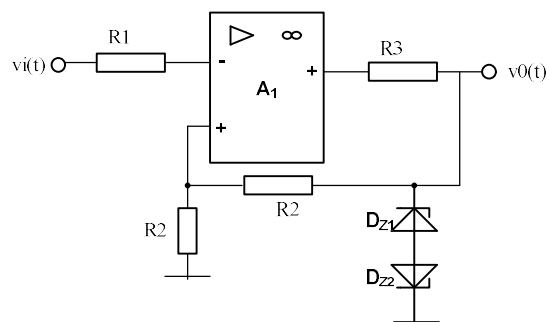


图 12

五、分析题（共 10 分）

得分	
----	--

由运算放大器组成的三极管电流放大倍数 β 的测试电路如图 13 所示。设 $V_{BE(on)} = 0.7V$ 。

- （1）求出三极管各极的电位值；
- （2）若电压表读数为 200mV，试求三极管的 β 值。

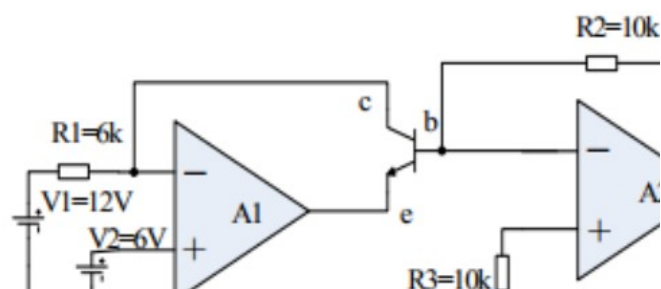


图 13